

Informe de normalización de bases de datos para la plataforma de gestión de eventos y conferencias.

Integrantes:

Karol Yamile Palomino Prada
Giselle Alejandra Vesga Romero
Juan Sebastián Herrera Suárez
Johan Stiveen Dueñas López
Jose David Tarazona Díaz

Docente:

Nury Farelo Velasquez

Universidad Industrial de Santander

Ingeniería en ciencias de datos

Bases de datos relacionales

2026-2

En este informe se detalla la aplicación de las formas normales requeridas para el proyecto que en este caso el diagrama requiere las tres primeras formas normales (1NF, 2NF y 3NF).

1. Primera Forma Normal (1NF)

El objetivo de la primera forma normal es garantizar que los datos sean atómicos, que no existan grupos repetitivos y que cada tabla posea una identificación única.

- **Atomicidad de los datos:** Se aseguró de que todas las celdas de las tablas contengan valores escalares y atómicos (por ejemplo, en entrada y servicio la cantidad de un servicio asociado a una entrada está desglosada de forma individual).
- **Definición de Claves Primarias (PK):** Cada entidad cuenta con un identificador único claramente establecido, tales como código_espacio en ESPACIO, id_usuario en USUARIO, código_evento en EVENTO, código_entrada en ENTRADA, id_evalucion en EVALUACIÓN y codigo_servicio en SERVICIO.

2. Segunda Forma Normal (2NF)

La segunda forma normal parte de la 1NF y exige que todas las columnas que no forman parte de la clave dependan funcionalmente por completo de la clave primaria, eliminando las dependencias parciales en claves compuestas.

- **Tablas con clave compuesta:** Se identificaron relaciones de muchos a muchos que requerían claves compuestas para funcionar correctamente:
 - COMPRA: Su clave primaria está compuesta por la combinación de codigo_entrada y id_usuario. Los atributos fecha_compra y monto_pagado dependen de toda la transacción conjunta y no de una de las partes por separado.
 - ENTRADA_SERVICIO: Su clave primaria se forma con codigo_entrada y codigo_servicio. El atributo cantidad depende funcionalmente de la combinación de ambos campos.
- **Tablas con clave simple:** El resto de las entidades poseen claves primarias simples, cumpliendo automáticamente con la 2NF al descartar la posibilidad de dependencias parciales.

3. Tercera Forma Normal (3NF)

La tercera forma normal requiere que la base de datos se encuentre en 2NF y que se eliminen las **dependencias transitivas**, garantizando que los atributos que no son clave dependan directa y únicamente de la clave primaria.

- **Separación de entidades dependientes:**
 - La información del recinto (nombre, ubicación, aforo_max) se aisló en la entidad ESPACIO, permitiendo que la tabla EVENTO se relacione mediante la clave foránea codigo_espacio en lugar de duplicar los datos de la ubicación en cada evento.

- Los detalles de los servicios prestados se centralizaron en la tabla SERVICIO.
- **Manejo de jerarquías y especialización:** Para evitar atributos nulos y dependencias cruzadas en la tabla de usuarios, la entidad USUARIO se estructuró mediante una relación de subtipos hacia USUARIO_ESTANDAR (con el atributo edad) y USUARIO_VIP (con el atributo contraseña), utilizando id_usuario como clave primaria y foránea simultáneamente.

Conclusión: El modelo relacional presentado se encuentra completamente normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3NF), lo que asegura la integridad de los datos, previene anomalías de actualización e inserción, y optimiza la estructura para futuras consultas en el sistema, no es necesario aplicar formas normales superiores (como 4NF o 5NF), ya que el modelo se encuentra limpio, evita la redundancia innecesaria y agregar estas formas afectaría negativamente el rendimiento (generando un exceso de uniones o *joins* en las consultas).